

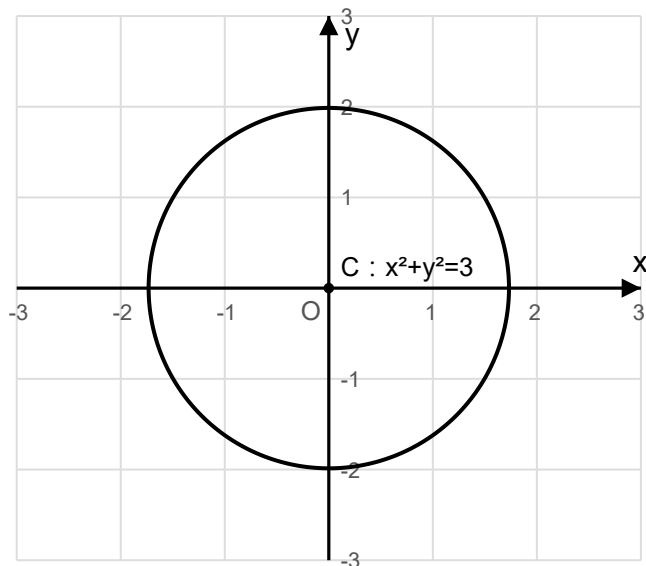
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回頭看《直線與圓的位置關係 課堂講義》裡的範例，再依同一套步驟完成下面的練習。

一、練習A (★☆☆)

A-1 · 判斷直線 $l: x-y+1=0$ 與圓 $C: x^2+y^2=3$ 的位置關係。

提示卡：圓C：圓心(__, __)，半徑 $r=$ ____；再算 d ，填" $>$ "、" $<$ "或" $=$ "： d ____ r



圓C已經畫出，請在圖上畫出直線 l ，看看它們有幾個交點

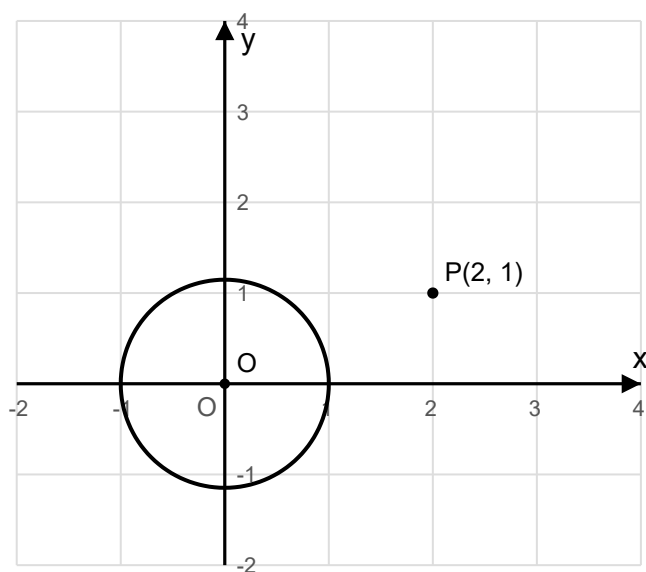
A-2 · 判斷直線 $l: 3x+4y+2=0$ 與圓 $C: x^2+y^2-2x=0$ 的位置關係。

提示卡：先把圓C化成標準式，求出圓心與半徑

二、練習B (★★☆)

B-1 · 過點 $P(2,1)$ 作圓 $O: x^2+y^2=1$ 的切線 l ，求切線 l 的方程。

提示卡：設切線方程 $y-1=k(x-2)$ ，利用「相切 $\Rightarrow d=r$ 」解出 k （注意：可能有兩個答案）



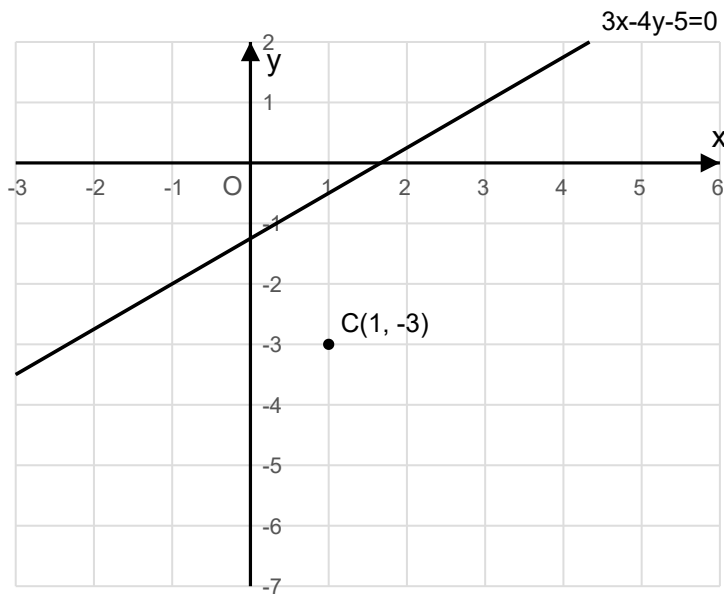
圓 O 與點 P 已經描出，請在圖上畫出兩條切線

B-2 · 若直線 $l: 2x-y+2=0$ 與圓 $C: (x-1)^2+(y-2)^2=4$ 相交，求直線 l 被圓 C 所截得的弦長。

三、練習C (★★★)

C-1・已知圓C的圓心在(1,-3)，且與直線 $3x-4y-5=0$ 相切，求圓C的標準方程。

提示卡：先用點到直線距離公式算出d，因為相切所以 $r=d$



圓心C與切線已經畫出，請算出半徑後把圓畫上去，驗證是否剛好相切

C-2・已知圓C: $x^2+2x+y^2-2y=0$ 的圓心恰好在直線l: $3x+my-2m=0$ 上，求m的值。

提示卡：先把圓C化成標準式求出圓心坐標，再代入直線方程

教師用參考答案

A-1：圓C圓心(0,0)， $r=\sqrt{3}\approx 1.73$ ； $d=|0-0+1|/\sqrt{(1^2+1^2)}=1/\sqrt{2}=\sqrt{2}/2\approx 0.71<\sqrt{3}\rightarrow$ 相交

A-2：圓C： $(x-1)^2+y^2=1$ ，圓心(1,0)， $r=1$ ； $d=|3(1)+4(0)+2|/5=5/5=1=r\rightarrow$ 相切

B-1：設 $y-1=k(x-2)$ 即 $kx-y+1-2k=0$ ，由 $d=|1-2k|/\sqrt{(k^2+1)}=1$ 解得 $k=0$ 或 $k=4/3\rightarrow$ 切線為 $y=1$ 或 $4x-3y-5=0$

B-2：圓心(1,2)， $r=2$ ； $d=|2(1)-2+2|/\sqrt{(2^2+1^2)}=2/\sqrt{5}$ ；弦長 $=2\sqrt{(4-4/5)}=2\sqrt{(16/5)}=8/\sqrt{5}=8\sqrt{5}/5$

C-1： $d=|3(1)-4(-3)-5|/\sqrt{(3^2+4^2)}=|3+12-5|/5=10/5=2=r\rightarrow (x-1)^2+(y+3)^2=4$

C-2：圓C化成標準式 $(x+1)^2+(y-1)^2=2$ ，圓心(-1,1)；代入直線： $3(-1)+m(1)-2m=0\rightarrow -3-m=0\rightarrow m=-3$